Città metropolitana di Milano

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MIT
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3_PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA -[M5C2I2.3]

CUP: J41B21000170001
CIG Accordo Quadro: 91813100B3
CIG del Contratto Specifico: 9927635F8E

PERIZIA DI VARIANTE

ENTE APPALTANTE

Comune di Pieve Emanuele
via Viquarterio, 1
20072 Pieve Emanuele (MI)
protocollo.pieveemanuele@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento
ing. Paolo Carnevale Carlino
Responsabile Area Lavori Pubblici
Comune di Pieve Emanuele
via Viquarterio, 1
20072 Pieve Emanuele (MI)
t. 348.5333043
paolo.carnevale@comune.pieveemanuele.mi.it

STRADIVARIE
Architetti Associati

Stradivarie Architetti Associati
mandataria
via Cecilia de Rittmeyer, 14
34134 Trieste
p.i./c.f. 01175480324
t. 040 2601675
studio@stradivarie.it
www.stradivarie.it

CQY CERTIQUALITY
Stradivarie AA è certificata UNI EN ISO 9001:2015

Coordinatore e responsabile delle diverse prestazioni specialistiche
arch. phD. Claudia Marcon

Direttore dei lavori
arch. Roberta Moretton

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
arch. Diana Lohse

Direzione lavori strutture
MEG.STUDIO S.R.L.
mandante
arch.Luciano Marinello
via Roma, 55
35027 Noventa Padovana (PD)
p.i/c.f. 05061760285
t. 049 7441430
info@meg.studio

Direttore operativo
Seriana Progetti S.r.l.
geom.Diego Baronchelli
via Bellora 90/b
24020 Cene (BG)
t. 035 729066
info@serianaprogetti.it

Responsabile di cantiere
MONACO S.P.A
Ing. Andrea Mastropietro
via Lucrezio Caro n. 38
00193 Roma
c.f. 06497400587
p.i. 01560691006
t. 06 66173711
monacospa@monacospa.eu

Impresa esecutrice
MONACO S.P.A
via Lucrezio Caro n. 38
00193 Roma
c.f. 06497400587
p.i. 01560691006
t. 06 66173711
monacospa@monacospa.eu

CODICE ELABORATO:

367_A_PV_DOC02

CODICE FILE:
367_A_PV_DOC02.pdf

REV:
00

oggetto:

Relazione tecnico illustrativa e quadri economici

data:

Questo documento è esclusiva proprietà di Stradivarie Architetti Associati e non può essere riprodotto o utilizzato senza il consenso dello scrivente studio. Tutti i diritti sono riservati.

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3_PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA -[M5C2I2.3]

CUP: J41B21000170001; CIG Accordo Quadro: 91813100B3; CIG del Contratto Specifico: 9927635F8E

INDICE

1. OGGETTO
2. GENERALITÀ DELL'APPALTATORE E RIFERIMENTI DELL'APPALTO
3. FATTIBILITÀ' TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA
4. MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE CONDIZIONI STATO DI FATTO E VARIAZIONI APPORTATE
5. QUADRI ECONOMICI E AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
6. TEMPI DELLE LAVORAZIONI E INCIDENZA SUL CRONOPROGRAMMA DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

1. OGGETTO

Oggetto della presente relazione di variante in corso d'opera sono le lavorazioni intervenute per rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale e per volontà di realizzare da parte della PA opere supplementari relative all'appalto denominato " LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460"

2. GENERALITÀ DELL'APPALTATORE E RIFERIMENTI DELL'APPALTO

L'importo complessivo del progetto approvato è di 924.025,89 € per lavori a base di gara così suddivisi: 902.258,73 € per soli lavori soggetti a ribasso, 21.767,16 € per gli oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

Il contratto specifico è stato stipulato in data 26/03/2024 presso il Comune di Pieve Emanuele tra la Stazione appaltante e l'impresa appaltatrice, la società Monaco S.p.A.
Nello specifico:
a) il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (di seguito, "PINQuA") costituisce l'investimento 2.3 inserito nella Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing sociale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
b) il PINQuA si compone di interventi di rigenerazione urbana (di seguito, "Interventi PINQuA"), che sono stati oggetto di specifiche proposte presentate da Regioni, Città Metropolitane, Comuni sede di città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti, successivamente selezionate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS (di seguito, "Amministrazione Titolare") con gli esiti di cui al D.M. MIMS del 7 ottobre 2021, n. 383;
[…]
f) previa pubblicazione del bando di gara, Invitalia ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITA', INCLUSA QUELLA CICLABILE", (di seguito, la "Procedura");
[…]

i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 8 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali […]

j) all'esito della Procedura, con provvedimento prot. n. 0241125 del 05/08/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n.2 Lombardia, il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro;

[…]

n) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico n. 2, Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori, è stato assegnato il Cluster AQ3 – Pieve Emanuele ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi PINQuA di competenza del Soggetto Attuatore;

o) in data 02/12/2022, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 2;

[…]

s) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 3 del 29/09/2023;

t) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 9927635F8E;

u) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

L'art.11 comma 1 definisce che il corrispettivo contrattuale è determinato a "corpo" e che (comma 2) il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, è pari a € 804.025,48 (ottocentoquattromilaventicinque/48), oltre IVA, incluso oneri per l'attuazione della sicurezza € 21.767,16 (ventunomilasettecentosessantasette/16).

Quindi con un ribasso d'asta del 13,30%

E' prevista la corresponsione all'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti. L'impresa ha deciso di non usufruire dell'anticipazione sull'importo contrattuale.

Impresa appaltatrice e altre finora autorizzate all'accesso:

<u>Impresa appaltatrice</u>

• MONACO S.P.A. con sede legale a Roma in via Lucrezio Caro, 38 - C.F. 06497400587 – P. IVA 01560691006

Subappaltatori

- IMPRESA FONDAMENTA S.P.A., con sede a Milano in via Filippo Turati, 26- C.F. e P:IVA: 01543610180, per gli interventi ricadenti nella categoria OS21, per un importo lavori di € 83.450,00 di cui € 10.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot. 20500 del 04/09/2024);
- IMPRESA SERVICE CR SRL, con sede a Milano in Belgioioso (PV) Via Salvador Allende, 4 - C.F. e P.IVA:02931430181, per i lavori di posa ferro di armatura,un importo lavori di € 27.000,00 di cui € 2.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot.21707 del 20/09/2024);
- IMPRESA LGM SRL, con sede a Napoli in via Murate, 1D - C.F. e P.IVA: 07267261217, per i lavori di montaggio delle strutture portanti in acciaio rientranti nella categoria OG3, per un importo lavori di € 50.000,00 di cui € 1.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot. 23014 del 07/10/2024);
- SOCIETA' ITALFLASH SRL, con sede a Milano in viale Forlanini, 23 - C.F. E P.IVA: 10125420157, per gli interventi ricadenti nella categoria OG3, per un importo lavori di € 10.000,00 di cui € 1.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot. 24144 del 16/10/2024);
- Società CUBE SRL, con sede a Piacenza in strada della Raffalda, 28 - C.F. e P.IVA: 01895860334, per gli interventi ricadenti nella categoria OG3, per un importo lavori di € 37.000,00 di cui € 2.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot. 4715 del 25/02/2025);
- Società SERECA S.A.S. con sede legale a Milano in via G. Montemartini n. 6 C.F. e P.IVA: 11743160159, per movimento terra ricadente nella categoria OG3, per un importo lavori di € 117.000,00 di cui € 6.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot. 12309 del 21/05/2025);
- Impresa SALEMME GIUSEPPE con sede legale a Gerenzano (VA) in piazza XXV Aprile, 4 – P.IVA: 02901470126, lavorazioni ricadente nella categoria OG3 , per un importo lavori di € 20.000,00 di cui € 1.000,00 oneri della sicurezza, oltre iva (prot. 13466 del 30/05/2025 e relativa integrazione prot. 18480 del 28.07.2025);

Le opere sono state consegnate parzialmente in data 08/05/2024 e definitivamente in data 09/09/2024.
Il tempo utile per dare compiute le opere è stato stabilito da contratto in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi: le lavorazioni si sarebbero dovute ultimare quindi entro il 05/06/2025;
Considerato che il Rup ha concesso la proroga dei tempi contrattuali in base alla richiesta pervenuta dall'impresa per 98 giorni naturali e consecutivi, la fine dei lavori era slittata al 12/09/2025.
E' stata inoltre eseguita una sospensione dei lavori in data 28/08/2025 per un solo giorno con conseguente ripresa dei lavori in data 29/08/2025 per condizioni meteo sfavorevoli.
Pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto essere ultimate entro il 13/09/2025.

Rispetto alle tempistiche sopra riportate, la presente perizia di variante aumenta di 109 giorni il tempo utile per dare compiute le opere. La nuova data di fine lavori è pertanto fissata il 31/12/2025.

3. FATTIBILITÀ' TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

I motivi fondamentali della presente perizia di variante, la cui incidenza percentuale è pari allo **9,16%** dell'importo contrattuale sono riconducibili a imprevisti ed imprevedibili e a lavori supplementari richiesti dell'Ente: trovano collocazione rispettivamente nell'art.106 comma 1b e 1c e comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art.106

1. *Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
   b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
   1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
   2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

   c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
   1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto delcontratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
   2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

2. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
   a) le soglie fissate all'articolo 35;
   b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE CONDIZIONI STATO DI FATTO E VARIAZIONI APPORTATE

Varianti in corso d'opera

1c_Circostanze impreviste ed imprevedibili

A seguito delle lavorazioni iniziali e dei sopralluoghi attuati è emerso che:

- Emissione ODS1: a seguito di sopralluoghi con l'ente gestore CAP Holding, nota non pervenuta prima in alcun confronto con l'ente gestore, è emerso che lo stesso richieda obbligatoriamente di mantenere una distanza di 8 metri dal nuovo rilevato agli edifici di loro gestione per consentire le manovre necessarie di loro competenza; si è provveduto alla modifica del progetto rispetto a quanto pervenuto.
- Emissione ODS2: formazione by-pass interrato per il ri-collegamento dell'alimentazione all'illuminazione pubblica di due lampioni. L'intervento volto a mantenere la continuità di corrente per la pubblica sicurezza di illuminazione stradale prevede:
    - l'esecuzione di fornitura e posa di tubazione con tubo corrugato diam.125mm a una profondità di 1.00 ml dall'estradosso tubo al piano finito
    - rinfianco con calotta in cls
    - posizionamento di nastro monitore negli strati superficiali di rinterro
    - strati di re-interro regolarmente costituiti/costipati per successivo ripristino delle aree manomesse con le medesime caratteristiche dell'attuale stratigrafia.
    - le opere impiantistiche saranno eseguite in accordo e coordinamento con il soggetto manutentore incaricato dal Comune.
- Emissione ODS3: fornitura e posa di tubazione, nel tratto a sud ovest che attraversa la ciclabile perpendicolarmente, appena sotto la SP28, necessaria alla richiesta di predisposizione di CAP Holding in modo da permettere in futuro l'infilaggio e la posa di eventuali tubazioni ACQ di potenziamento/estensione rete in caso di eventuali nuove lottizzazioni.. Si prevede:
    - esecuzione di tubazione camicia con tubo spiralato diam. DN400 profondità 1.10ml estradosso tubo dal piano attuale
    - posizionamento di nastro monitore negli strati superficiali di rinterro
    - strati di reinterro regolarmente costituiti/costipati per successivo ripristino delle aree manomesse con le medesime caratteristiche dell'attuale stratigrafia.
    - Fornitura e posa di n.2 pozzetti di intercettazione come da posizione concordata con il RUP.
    - Le opere impiantistiche saranno eseguite in accordo e coordinamento con il soggetto gestore del ciclo idrico integrato CAP Holding
- Emissione ODS4: a seguito di sopralluoghi con l'ente gestore CAP Holding si rende necessario eseguire delle attività per garantire un accesso univoco e riservato a CAP Holding e per escludere ogni eventuale promiscuità in relazione alle attività in programma. Si prevede:

  - esecuzione della ri-perimetrazione delle recinzioni di cantiere prospiciente Via dei Pini
  - la formazione di pista d'accesso provvisoria all'impianto di sollevamento fognario CAP di larghezza pari a 4.50ml e della lunghezza di 15.50ml
  - eliminazione degli arbusti interferenti alla segnalazione e segregazione delle aree.
- Detrazioni cls: i risultati delle prove di laboratorio, nello specifico le rotture dei cubetti di calcestruzzo prelevati, non sono risultati impiegabili per il controllo di accettazione ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018, poiché la differenza di resistenze tra le coppie di cubetti dello stessi prelievo era superiore al 20% del valore inferiore. Questo ha fatto sì di dover eseguire celermente delle prove invasive in loco del calcestruzzo tramite carotaggi e un ricalcolo strutturale dell'opera per capire se la stessa, con i parametri reali di costruzione, potesse essere accettata. Tali costi vengono nella presente perizia addebitati all'appaltatrice in quanto le spese sostenute dalla SA per questa problematiche non sono imputabili alla SA stessa, ma alla fornitura della stessa impresa dei materiali di cantiere.
- Detrazioni parapetto: l'impresa denuncia un'onerosità economica per la produzione dei parapetti in acciaio, avanza quindi una proposta di esecuzione dei parapetti modificando solamente il materiale da alluminio a ferro zincato a caldo S235JRH direttamente in acciaieria con applicazione successiva di verniciatura, previo passaggio di sabbiatura per migliorare l'aderenza della vernice su materiali ferrosi e applicazione finale con colore RAL (verde come passerella). La soluzione non modifica la geometria e le altezze previste in progetto e verrà mantenuta una resistenza alla spinta di 200 kg/m. Tale scelta accettata comporta una detrazione economica sul cambio materiale. I parapetti avranno la stessa conformazione di quanto previsto nel progetto esecutivo.

1b_Opere supplementari

- Colorazione pista ciclabile: a seguito di richiesta dell'impresa della difficoltà di esecuzione della pista ciclabile in due colori senza suddivisione fisica degli stessi (perché nei colori in pasta si rischia che le parti confinanti diventino una mescolanza di colorazione dando un risultato non esteticamente accettabile) si è convenuto di procedere con una sola colorazione, quella rossa.
- Canala scaricamento acque meteoriche pista ciclabile: a seguito di richiesta dell'impresa di non eseguire la canala di scaricamento acque meteoriche come da progetto in quanto avrebbe dovuto smontare i controventi per poter passare la tubazione tra gli elementi in acciaio, viene concesso di modificare il progetto con esecuzione di canala in calcestruzzo gettato in opera e griglia di scaricamento acque meteoriche posata nello spessore della soletta della ciclabile. Per questa lavorazione non viene riconosciuta nessuna aggiunta o variazione economica in quanto è una miglioria proposta dall'impresa non dovuta da difetti o manchevolezze del progetto, bensì ad una disattenzione dell'impresa stessa che ha montato i controventi prima di passare la tubazione.

- Posa di embrici lungo i rilevati con scaricamento nei fossi a lato degli stessi, in modo da evitare tubazioni dentro il rilevato stesso (come era previsto a progetto) per una più agevole manutenzione. Vista la presenza di terre armate gli embrici dovranno essere eseguiti in acciaio.
- Predisposizione impianto illuminazione ciclabile: esecuzione delle predisposizioni dell'impianto di illuminazione così come indicato dalla ditta di gestione incaricata dal Comune:
    - Interasse dei pali dovrà essere di 17m
    - i plinti dovranno essere prefabbricati con dimensioni 80x60x70.
    - per passaggio cavi utilizzare un corrugato D90; per la parte in passerella utilizzare canala passacavi rigida.
    - Sull'impalcato i proiettori devono essere ancorati direttamente alla struttura del ponte (andranno posate 3 led sul ponte, una nell'impalcato da 11 mt e due nell'impalcato da 36 mt)), con prolunga di un metro per evitare danneggiamenti a livello illuminotecnico. Ovviamente il fissaggio dovrà essere tale da mantenersi in sicurezza anche dopo anni per evitare la caduta sulla sp28 o sulla passerella. Nella perizia vanno inserite solo le n.3 prolunghe (tubolari porta palo) fissate sull'impalcato.
    - Eseguita predisposizione fino a palo illuminazione esistente in via dei Pini per collegamento della futura linea.

Oneri per la sicurezza

A seguito delle lavorazioni e dei sopralluoghi effettuati dal CSE si sono verificate modifiche di organizzazione di cantiere, che sono state riportate nel layout aggiornato. Si è provveduto quindi ad incrementare alcune voci già presenti a contratto (New jersey in cemento, cartelli stradali di sicurezza, lampeggiatori, cancellatura di segnaletica e realizzazione di segnaletica temporanea), e aggiungerne di nuove (New jersey in polietilene e delineatori flessibili).

In riferimento all'OdS n.4 sono state incrementate le recinzioni di cantiere e le ore di movieri; così come sono state aggiunte recinzioni per protezione durante il getto del calcestruzzo sull'impalcato.

Sono state aggiunti anche il nolo di ponteggi per l'esecuzione della Spalla est-Pila-Spalla ovest, il noleggio di n.2 torri faro necessarie per il varo e il nolo di un trabattello per il fissaggio di scossalina e tubolari porta pali.

5. QUADRI ECONOMICI E AMMISSIBILITÀ' DELLA SPESA

L'importo della perizia di variante è pari al **9,16%** dell'importo contrattuale e si riferisce si riferisce all'art.106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. commi 1b, 1c, 2.

L'importo risulta maggiore rispetto al contratto iniziale di **73.617,77 €** (inclusi OS ed esclusa iva) al netto del ribasso contrattuale.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3_PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA -[M5C2I2.3]

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A)	**SOMME A BASE D'APPALTO**	
A1	Importo lavori	€ 902.258,73
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.767,16
	SOMMANO "A"	**€ 924.025,89**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1	IVA 10% sulle opere	€ 92.402,59
B2	Spese tecniche progettazione comprensive di PFTE, PD, PE, integrazione PD e PE, DL ,CSE cassa 4% iva 22%	€ 139.676,03
B3	Imprevisti, premio di accelerazione e revisione prezzi (compresa iva)	€ 5.039,97
B4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 quota 2%	€ 18.480,52
B5	Verifica e collaudo cassa e iva inclusi	€ 0,00
B6	ANAC	€ 375,00
	SOMMANO "B"	**€ 255.974,11**
	TOTALE GENERALE "A" + "B"	**1.180.000,00 €**

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3_PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA -[M5C2I2.3]

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A)	**SOMME A BASE D'APPALTO**	
A1	Importo lavori	€ 782.258,32
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.767,16
	SOMMANO "A"	**€ 804.025,48**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1	IVA 10% sulle opere	€ 80.402,55
B2	Spese tecniche progettazione comprensive di PFTE, PD, PE, integrazione PD e PE, DL ,CSE cassa 4% iva 22%	€ 139.676,03
B3	Imprevisti, premio di accelerazione e revisione prezzi (compresa iva)	€ 0,00
B4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 quota 2%	€ 18.480,52
B5	Verifica e collaudo cassa e iva inclusi	€ 0,00
B6	ANAC	€ 375,00
B7	Ribasso d'asta	€ 128.531,42
B8	altro (importo pari a 1,27% dell'importo totale del contributo - euro 670.000,00, art.8 dell'atto d'obbligo) dovuto alla CMM	€ 8.509,00
	SOMMANO "B"	**€ 375.974,52**
	TOTALE GENERALE "A" + "B"	**1.180.000,00 €**

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3_PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA -[M5C2I2.3]

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

A)	**SOMME A BASE D'APPALTO**	
A1	Importo lavori	€ 836.050,74
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.592,51
	SOMMANO "A"	**€ 877.643,25**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1	IVA 10% sulle opere	€ 87.764,32
B2	Spese tecniche progettazione comprensive di PFTE, PD, PE, integrazione PD e PE, DL ,CSE cassa 4% iva 22%	€ 98.988,03
B2 B	Spesa tecnica ricalcolo strutture	€ 12.053,60
B2 C	Spesa tecnica variante (comprese iva e cassa)	€ 15.945,80
B3	Imprevisti, premio di accelerazione e revisione prezzi (compresa iva)	€ 0,00
B4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 quota 2%	€ 13.860,39
B5	Spesa di collaudo in corso d'opera	€ 12.054,20
B5 B	Spesa di collaudo in corso d'opera verifica	€ 1.690,35
B6	ANAC	€ 0,00
B7	Ribasso d'asta	€ 10.860,73
B8	altro (importo pari a 1,27% dell'importo totale del contributo - euro 670.000,00, art.8 dell'atto d'obbligo) dovuto alla CMM	€ 1.066,89
B9	Incarico a 4 Emme Service spa per prove sui cls (compresa iva)	€ 9.760,00
B9 B	Incarico a 4 Emme Service spa per prove su pali (compresa iva)	€ 3.294,00
B9 C	Incarico a 4 Emme Service spa per prove cls+ferro+piastra (compresa iva)	€ 21.897,34
B 10	Bonifica bellica	€ 10.925,10
B 10 B	Assistenza bonifica bellica	€ 2.196,00
	SOMMANO "B"	**€ 302.356,75**
	TOTALE GENERALE "A" + "B"	**1.180.000,00 €**

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE COD. INT. 460

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3_PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA -[M5C2I2.3]

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A)	SOMME A BASE D'APPALTO	PROGETTO	CONTRATTO	RAFFRONTO	PERIZIA
A1	Importo lavori	902.258,73 €	782.258,32 €	53.792,42 €	836.050,74 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.767,16 €	21.767,16 €	19.825,35 €	41.592,51 €
	SOMMANO "A"	**924.025,89 €**	**804.025,48 €**	**73.617,77 €**	**877.643,25 €**
	PERCENTUALE DI AUMENTO PERIZIA DI VARIANTE			***9,16%***	
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
B1	IVA 10% sulle opere	€ 92.402,59	80.402,55 €	7.361,78 €	€ 87.764,32
B2	Spese tecniche progettazione comprensive di PFTE, PD, PE, integrazione PD e PE, DL ,CSE cassa 4% iva 22%	€ 139.676,03	139.676,03 €	-40.688,00 €	€ 98.988,03
B2 B	Spesa tecnica ricalcolo strutture	-	€ 0,00	12.053,60 €	€ 12.053,60
B2 C	Spesa tecnica variante (comprese iva e cassa)	-	€ 0,00	15.945,80 €	€ 15.945,80
B3	Imprevisti, premio di accelerazione e revisione prezzi (compreso iva)	€ 5.039,97	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
B4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 quota 2%	€ 18.480,52	18.480,52 €	6.397,69 €	€ 13.860,39
B5	Verifica e collaudo cassa e iva inclusi		0,00 €	12.054,20 €	€ 12.054,20
B5 B	Spesa di collaudo in corso d'opera	-	€ 0,00	1.690,35 €	€ 1.690,35
B6	Spesa di collaudo in corso d'opera verifica	€ 375,00	375,00 €	-375,00 €	€ 0,00
B7	Ribasso d'asta	-	128.531,42 €	-117.670,69 €	€ 10.860,73
B8	altro (importo pari a 1,27% dell'importo totale del contributo - euro 670.000,00, art.8 dell'atto d'obbligo) dovuto alla CMM	-	8.509,00 €	-7.442,11 €	€ 1.066,89
B9	Incarico a 4 Emme Service spa per prove sui cls (compresa iva)	-	€ 0,00	9.760,00 €	€ 9.760,00
B9 B	Incarico a 4 Emme Service spa per prove su pali (compresa iva)	-	€ 0,00	3.294,00 €	€ 3.294,00
B9 C	Incarico a 4 Emme Service spa per prove cls+ferro+piastra (compresa iva)	-	€ 0,00	21.897,34 €	€ 21.897,34
B10	Bonifica bellica	-	€ 0,00	10.925,10 €	€ 10.925,10
B10 B	Assistenza bonifica bellica	-	€ 0,00	2.196,00 €	€ 2.196,00
	SOMMANO "B"	**255.974,11 €**	**375.974,52 €**		**302.356,75 €**
	TOTALE GENERALE "A" + "B" + "C"	**1.180.000,00 €**	**1.180.000,00 €**		**1.180.000,00 €**

6. TEMPI DELLE LAVORAZIONI E INCIDENZA SUL CRONOPROGRAMMA DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Il tempo utile per dare compiute le opere è stato stabilito da contratto in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi: le lavorazioni si sarebbero dovute ultimare quindi entro il 05/06/2025;
Considerato che il Rup ha concesso la proroga dei tempi contrattuali in base alla richiesta pervenuta dall'impresa per 98 giorni naturali e consecutivi, la fine dei lavori era slittata al 12/09/2025.
E' stata inoltre eseguita una sospensione dei lavori in data 28/08/2025 per un solo giorno con conseguente ripresa dei lavori in data 29/08/2025 per condizioni meteo sfavorevoli.
Pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto essere ultimate entro il 13/09/2025.

Rispetto alle tempistiche sopra riportate, la presente perizia di variante aumenta di 109 giorni il tempo utile per dare compiute le opere. La nuova data di fine lavori è pertanto fissata il 31/12/2025.

Pieve Emanuele, lì 31/10/2025

Direttore dei Lavori – **arch. Roberta Moretton**

Comune di Pieve Emanuele, il Rup – **ing. Paolo Carnevale Cerlino**
per approvazione

Impresa affidataria **Monaco SPA sig. Francesco Montani**
per accettazione e concordamento attività, lavorazioni, modalità di esecuzione e termini tecnici, economici e temporali